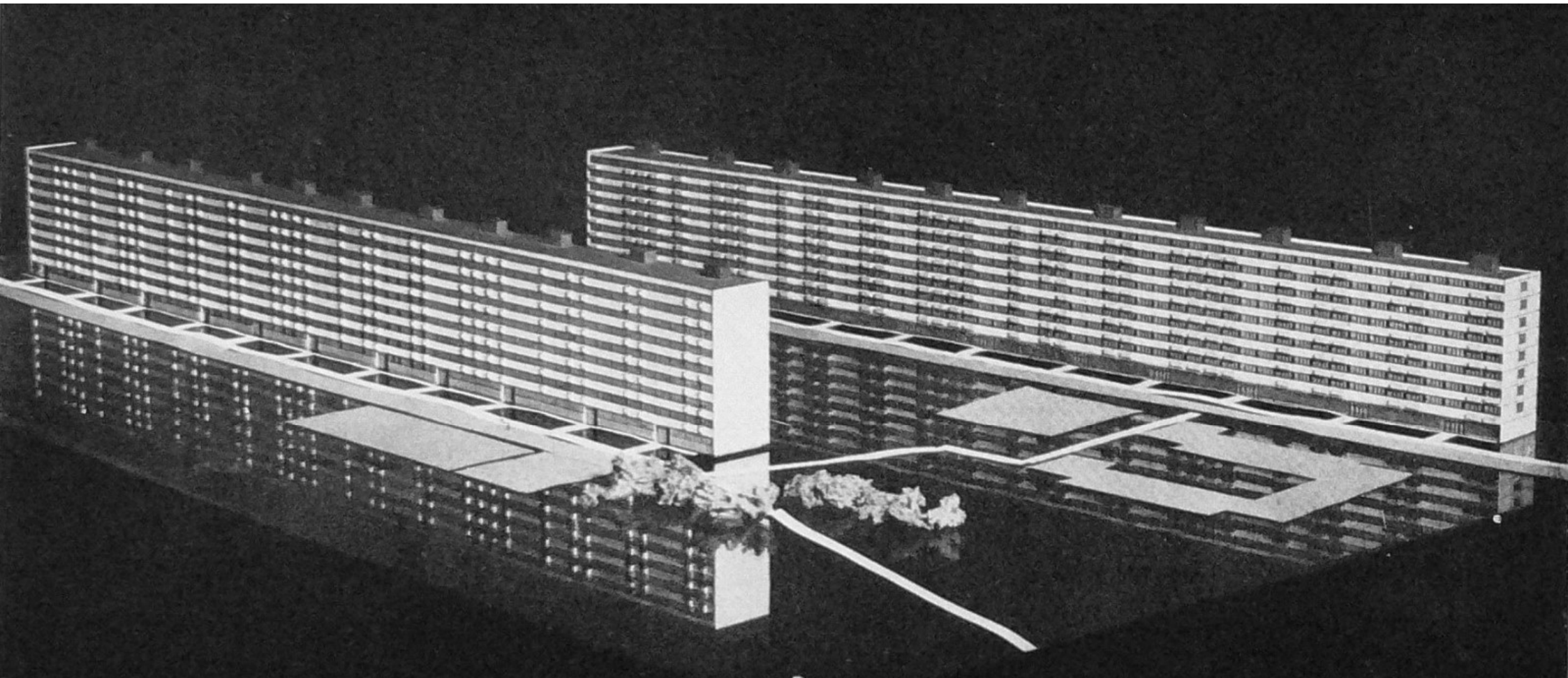


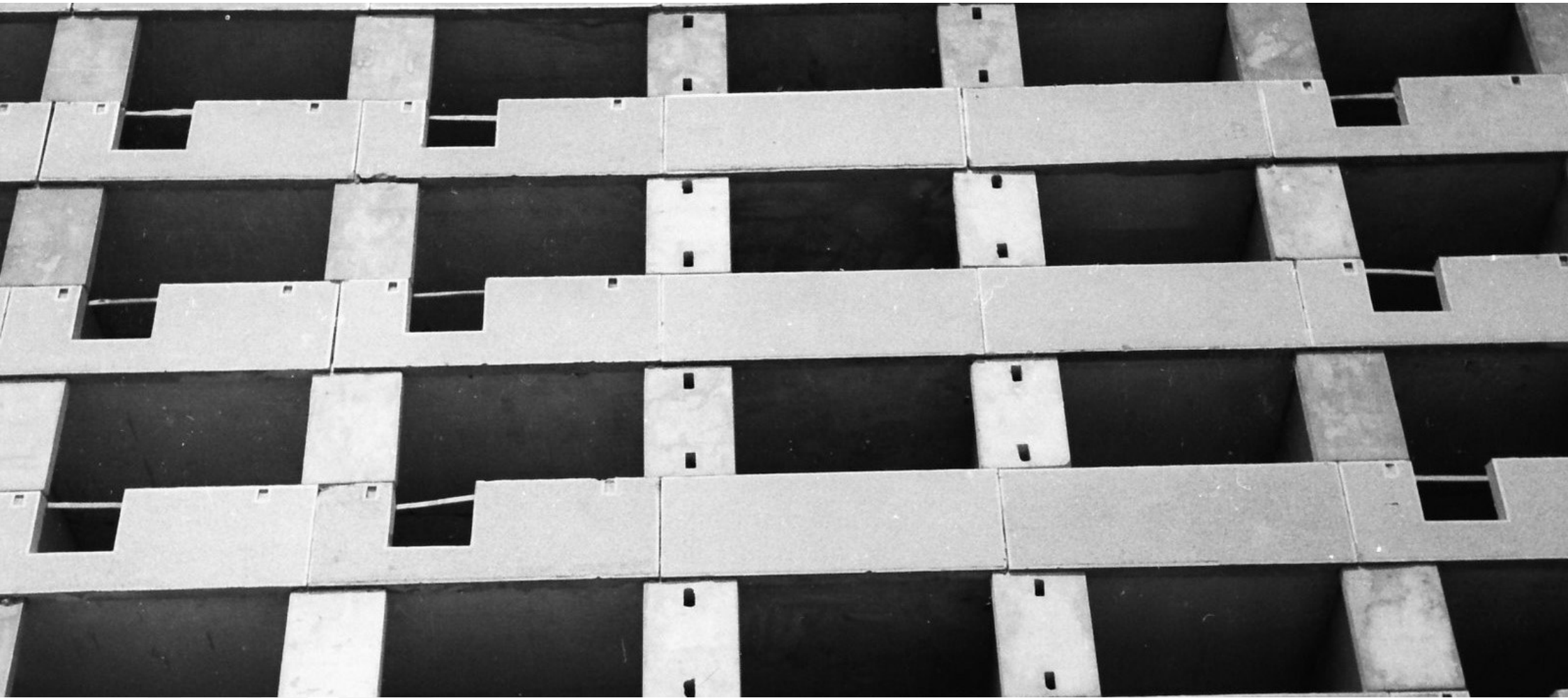


Wir bauen eine Stadt: Was hat das mit der Neuaufstellung der Polizeilichen Kriminal-Statistik zu tun?

Wir bauen eine Stadt:

Was hat das mit der Neuaufstellung der
Polizeilichen Kriminal-Statistik zu tun?

Tomáš Vykoukal, Senior Consultant, OC



Großblockbauweise – modularer Systemaufbau

Einführung

PKS – die Polizeiliche Kriminal-Statistik



- meistzitierte Quelle über Kriminalitätsentwicklung und Aufklärungsquote
- seit 1953 vom BKA erstellt
- aggregiert alle Bundesländer
- monatlich
- NRW: aktuell 45 Berichte
 - 2017 waren es noch 39

- strukturiert mit Detailinfo über ...
 - räumliche Verteilung
 - Tatortstaaten
 - polizeiliche Gebiete
 - Verteilung auf Nationalitäten
 - Verteilung auf Deliktarten
 - verschiedene andere Merkmale
- ⇒ insg. 137.000 Reports im Monat
- ⇒ ca. 38 Stunden Monatsverarbeitung*

*) bei angenommener durchschnittlicher Berechnungszeit 1 s/Tabelle



Das alte System



Das alte System

Das alte System

Aspekt	Alt
Transparenz	■ Betreuer in der Rente oder kurz davor ■ keine Doku hinterlassen ■ im ODI (Oracle Data Integrator) umgesetzt
Datenmodell	■ veraltet – altes Paradigma, zu „eng“ ■ nur Standardauswertung möglich ■ keine Historisierung
Operativ	■ schrittweise Stapelverarbeitung mit menschlichen Eingriffen dazwischen ■ unerklärliche Pausen zw. den Schritten
Leistung	■ routinemäßige Verarbeitung 7 Werktage!*
Fazit	■ Nicht mehr erweiterbar oder modifizierbar ■ nur noch kurze Zeit betreibbar

*) nur technische Generierung ohne Freigabeverfahren und Veröffentlichung

Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Kriminalstatistik
- Gruntabelle -

Tabelle: 101
Bereich:
Berichtszeitraum:

Schl. Zahl der Tat	Straftat	Bekannt-gewordene Fälle	%-An-teil	Be-zo-gen auf	Ver-suche	Ver-suche in %	Mit Schusswaffe ge-droht	Schuss-waffe mitge-führt	Auf-geklagte Fälle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
.....	Straftaten insgesamt	361.225			32.047	8,87	228	222	793
000000	Straftaten gegen das Leben	135	0,04 *		74	54,81		6	128
010000	Mord § 211 StGB								
010079	Sonstiger Mord								
011000	Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten								
012000	Mord im Zusammenhang mit Sexualdelikten								
020000	Totschlag und Tötung auf Verlangen StGB								
020010	Totschlag § 212 StGB								
020020	Minder schwerer Totschlag § 213 StGB								
020030	Tötung auf Verlangen § 216 StGB								
030000	Fahrlässige Tötung § 222 StGB								
030000	Fahrlässige Tötung § 222 StGB								
030000	Fahrlässige Tötung § 222 StGB								
030000	Fahrlässige Tötung § 222 StGB								

Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Kriminalstatistik
- Aufgliederung der nichtdeutschen Tatverdächtigen - nach Nationalitäten -

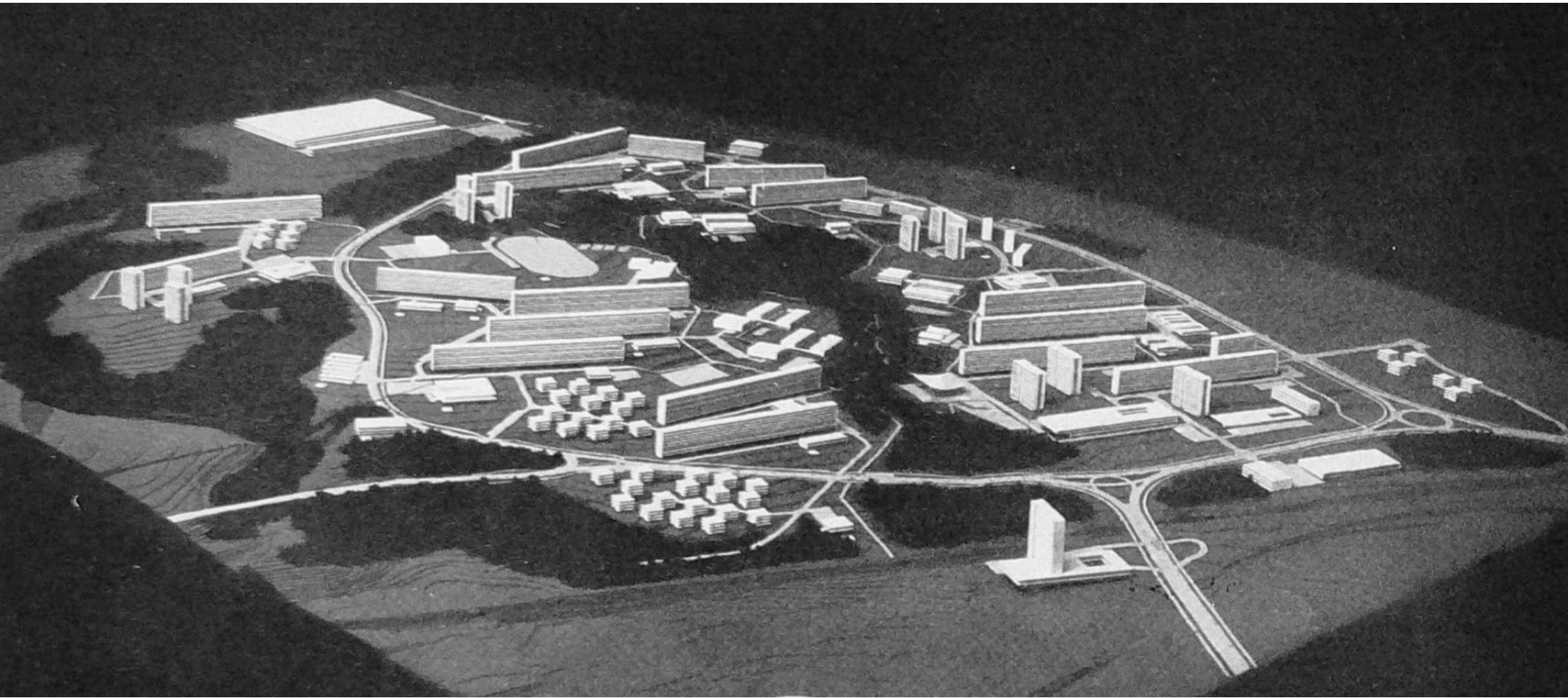
Tabelle: 101
Bereich:
Berichtszeitraum:

Schl. Zahl der Tat	Straftaten	Gesamt-zahl der nicht-deutschen	Türkei	Rumänien	Polen	Albanien	Syrien	Serbien
1	2	3	4	5	6	7	8	9
.....	Straftaten insgesamt	53.405	6.799	4.139	3.377	3.125	3.070	2.889
000000	Straftaten gegen das Leben	48	12	2	1	2	5	1
010000	Mord § 211 StGB	16	7			1	2	1
010079	Sonstiger Mord	14	7			1	2	
011000	Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten	2						1

Landeskriminalamt
Nordrhein-Westfalen

Polizeiliche Kriminalstatistik
- Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung - formale Beziehung -

Tabelle: 540
Bereich:
Berichtszeitraum:



Flächennutzungsplan – Systemkonzeption

Systemkonzeption

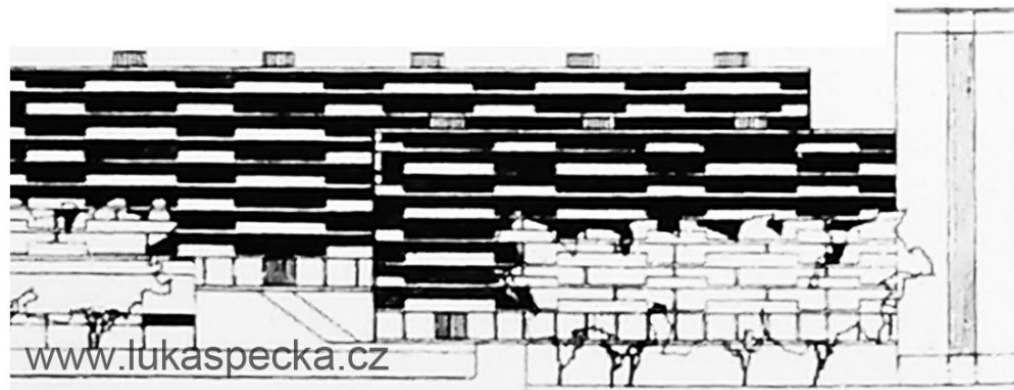
Ideelle Ausgangspunkte

■ Vision „20 Jahre“

Wir entwickeln eine *solide Lösung*, die im Betrieb über die kommenden 20 Jahre sein wird.

■ Motto „Geschäftswert vor Technik“

Anwendungen werden primär daran gemessen, wie sie die *Geschäftsanforderungen* erfüllen, weniger daran, wie sie technisch umgesetzt sind.



Systemkonzeption

„Solide Lösung“

Eine solide Lösung ist ...	dank ...	
Sauber	■ Architektur ■ Konzeption ■ Disziplin	■ breite Fundamente ■ Verbot von Sonderlocken!
Übersichtlich	■ Benennungskonzept ■ standardisierte Baukomponenten	■ durchgehend gleich hohe Standards
Modular	■ Definitionen ■ Packages	■ Views ■ Schnittstellen
Zentralisiert	■ gemeinsame Infrastruktur ■ Deklarationen ■ Fehlerbehandlung	■ Geschäftslogik ■ Datengenerierung
Dynamisch	■ Kataloge (Stammdaten) ■ Steuerungstabellen	■ dynamisches SQL ■ Tabellenfunktionen (PL/SQL)
Performant	■ optimales Datenmodell	■ Code-Design
Wartbar und erweiterbar	■ Umfang wächst, Komplexität nicht!	

Einfügen in die Systemlandschaft

[illegible]

XML-Nachrichten

(ca. 1,8 Mio / Jahr)

Quelle: Vorgangsbearbeitungssysteme der Polizei

Standardreporting (45 Berichte)

Ad-Hoc Reporting

Empfänger: LKA, BKA, Medien, Politik ...

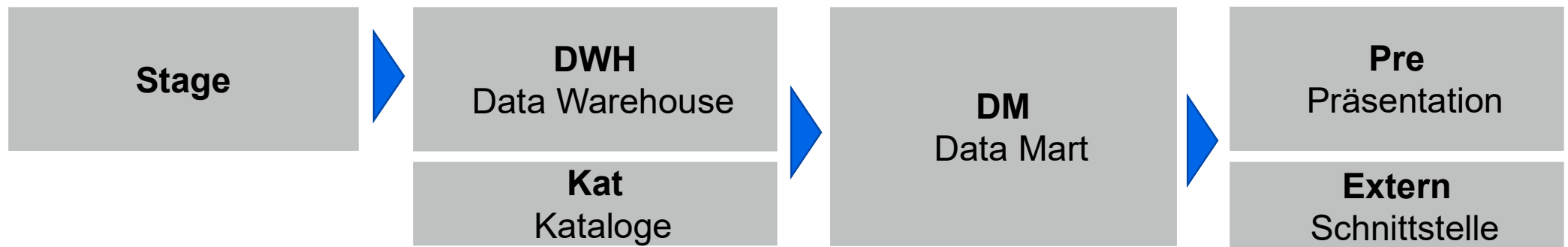
Systemkonzeption

Grundsätze der Umsetzung

Grundsatz	Inhalt
Konzeptuelle Form: Schichtenmodell	■ konsequente funktionale Trennung in Schichten
Stichwort „komplett“	■ Eingangsschicht Stage: komplette Übernahme der XML-Nachricht ■ Verarbeitung in Folgeschichten: keine Information geht verloren
Prinzip „kurze Wege“	■ Die am häufigsten gelaufenen Pfade müssen die kürzesten sein. (Code Design)
Protokollierung	■ Jeder datenschreibender Vorgang wird protokolliert
Keine Funktionalität im Frontend	■ Sämtliche Berechnungen in der DB; im Frontend nur Präsentation
Motto „Weniger ist mehr“	■ Einfache Umsetzung – solide Wirkung, beste Wartbarkeit ■ Kein „Overengineering“, keine Ego-Denkmäler

Systemkonzeption

Das Schichtenmodell



Stage:

- **Empfang** XML-Nachr.
- Vergabe Nachrichten-ID
- **Validierung** XML
- **Relationale** Umwandlung
- Protokollierung

DWH:

- **Datentyp**umwandlung
- **Historisierung**
- **Denormalisierung**
- Protokollierung

Kat:

- **Stammdaten**
- **Steuerungsdaten**

DM:

- Statistikberechnung / **Repordatengenerierung**
- Zentralisierung der **Geschäftslogik**
- Protokollierung

Pre:

- **Reportgenerierung**

Extern:

- Schnittstelle (lesend)



Bebauungsplan – Funktionale Anforderungen

Funktionale Anforderungen

Temporaler Aspekt

■ 5-fache Historisierung

1. Bewegungsdaten (SCD2) →
2. Stammdaten/Kataloge (SCD2)
3. Steuerungsdaten (SCD2)
4. Funktionen (Zeitweichen)
5. Strukturen:
Report-Versionierung/Tabellenspalten

⇒ volle **retrograde Verarbeitung**

bitemporale Datenhaltung und Auswertung
Zeitachsen:

- a) Fälle: Berichtsdatum
Personen: Personeneinstellungsdatum
Wann ist die Straftat ereignet. Wann wurde eine Person gefasst.
- b) Wirkdatum
Auf welchen Zeitpunkt bezieht sich die Kenntnis über die Straftat/Person.

Funktionale Anforderungen

Datenverarbeitung

- XML-Validierung und -Auswertung
- Komplexe Berechnungen
 - Deliktaggregation
 - Delikt-Sonderaggregation – WiKri/CyKri, ...
 - Echttatverdächtigenzählung
 - letztmalige Staatsangehörigkeit
 - letztmaliger Aufenthaltsanlass
 - Altersgruppen
- Daten-Materialisierung und -Versionierung

Funktionale Anforderungen

Präsentation

- Reportererstellung
- BI Publisher
- Excel-Format

Zurück	Land Nordrhein-Westfalen										Dezember 2016		
	Grundtabelle 101 - Fortgeschrieben												
Schl.-Zahl	Straftat	Bekannt gewordene Fälle	% Anteil	Ver-suche	in %	Schußwaffe ge-droht	gesch. mitge-führt	aufgekl. Fälle	AQ %	Tatver-dacht, insg.	Nicht-deut-sche	in %	
.....	Straftaten insgesamt	1 469 426		134 051	9,12	805	921	3030	744 639	50,68	494 885	177 779	35,92
000000	Straftaten gegen das Leben	461	0,03 *	268	58,13	1	25	34	438	95,01	528	176	33,33
010000	Mord § 211 StGB	113	0,01 *	63	55,75		12	16	109				
010079	Sonstiger Mord	107	94,69 **	59	55,14		11	15	103				
011000	Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten	6	5,31 **	4	66,67		1	1	6				
020000	Totschlag und Tötung auf Verlangen §§ 212, 213, 216 StGB	259	0,02 *	192	74,13	1	13	18	250				
020010	Totschlag § 212 StGB	254	98,07 **	190	74,80	1	13	17	245				
020030	Tötung auf Verlangen § 216 StGB	5	1,93 **	2	40,00			1	5				
030000	Fahrlässige Tötung § 222 StGB - nicht i.V.m. Verkehrsunfall -	65	25,10 **						55				
040000	Abbruch der Schwangerschaft §§ 218, 218b, 218c, 219a, 219b StGB	24	0,00 *	13	54,17				24				
040010	Schwangerschaftsabbruch § 218 StGB	22	91,67 **	13	59,09				22				
040040	Werbung für den Abbruch der Schwangerschaft § 219a StGB	2	8,33 **						2				
100000	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung	10 376	0,71 *	790	7,61	7		8	7 597				
110000	Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung unter Gewaltanwendung oder Ausnutzen eines Abhängigkeitsverhältnisses §§ 174, 174a, 174b, 174c, 177, 178 StGB	3 481	0,24 *	543	15,60	5		6	2 486				
111000	Vergewaltigung und sexuelle Nötigung §§ 177 Abs. 2, 3 und 4, 178 StGB	2 320	66,65 **	344	14,83	5		6	1 689				
111100	Vergewaltigung/sexuelle Nötigung überfallartig (Einzeltäter) gem. § 177 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 und 4 StGB	151	6,51 ***	62	41,06				67				
111200	Vergewaltigung/sexuelle Nötigung überfallartig (durch Gruppen) gem. § 177 Abs. 2 Nr. 2 StGB	67	2,89 ***	12	17,91				8				
111300	Vergewaltigung/sexuelle Nötigung durch Gruppen § 177 Abs. 2 Nr. 2 StGB	254	10,95 ***	18	7,09	1		1	57				
111400	Sonstige Straftaten gem. § 177 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 und 4 StGB	1 848	79,66 ***	252	13,64	4		5	1 557				
112000	Sonstige sexuelle Nötigung § 177 Abs. 1 und Abs. 5 StGB	1 035	29,73 **	189	18,26				674				
113000	Sexueller Missbrauch von Schutzbefehlen pp., unter Ausnutzung einer Amtsstellung oder eines Vertrauensverhältnisses §§ 174, 174a-c StGB	126	3,62 **	10	7,94				123				
113010	Sexueller Missbrauch von Schutzbefehlen ab 14 Jahren § 174 StGB	88	69,84 ***	7	7,95				87				
113020	Sexueller Missbrauch von Gefangenen/Verwahrten usw. ab 14 Jahren § 174a StGB	10	7,94 ***						9				
113030	Sexueller Missbrauch - Ausnutzung einer Amtsstellung zum Nachteil von Personen ab 14 Jahren § 174b StGB	1	0,79 ***						1				
113040	Sexueller Missbrauch - Ausnutzung eines Beratungs-/Behandlungs-/Betreuungsverhältnisses zum Nachteil von Personen ab 14 Jahren § 174c StGB	27	21,43 ***	3	11,11				26				
130000	Sexueller Missbrauch §§ 176, 176a, 176b, 179, 182, 183, 183a StGB	4 984	0,34 *	238	4,78	2		2	3 489				
143513	Herstellung auch ohne Verbreitungsabsicht mit tatsächlichem Geschehen von Jugendpornographie gemäß § 184c Abs. 1 Nr. 3 StGB	8	9,30 **						7				
131000	Sexueller Missbrauch von Kindern §§ 176, 176a, 176b StGB	2 334	46,83 **	185	7,93	2		1	1 926				

Land Nordrhein-Westfalen										Dezember 2016		
Tabelle 110 - Gesamtkriminalität KPB - Häufigkeitszahl										Dezember 2016		
Bereich	Einwohner	Anteil an der Gesamt-einwohner-zahl in NRW %	Anzahl der Straftaten	Anteil an den Gesamt-straf-taten in NRW in %	Häufig-keitszahl	Häufigkeitszahl über bzw. unter NRW-Durchschnitt (Anzahl)						
Land	NORDRHEIN-WESTFALEN	17 865 516	100,00	1 469 426	100,00	8 225						
RB	DUESSELDORF	5 173 623	28,96	460 343	31,33	8 898	+ 673 + 8,18					
KHST	DUESSELDORF	1 545 483	8,64	139 794	9,51	9 045	+ 820 + 9,97					
PP	DUESSELDORF	612 178	3,43	77 929	5,30	12 730	+ 4 505 + 54,77					
LR	METTMANN	483 279	2,71	31 005	2,11	6 416	+ 1 809 + 22,00					
LR	RHEIN-KREIS NEUSS	450 026	2,51	30 860	2,10	6 857	+ 1 368 + 16,83					
KHST	ESSEN	962 836	5,39	92 906	6,32	9 649	+ 1 424 + 17,32					
PP	ESSEN	751 902	4,20	75 487	5,14	10 039	+ 1 815 + 22,08					
PP	OVERHAUSEN	210 934	1,19	17 419	1,19	8 258	+ 33 + 0,40					
KHST	DUISBURG	963 895	5,34	86 052	5,86	9 021	+ 795 + 9,68					
PP	DUISBURG	491 231	2,75	54 023	3,68	10 997	+ 2 773 + 33,71					
LR	WESEL	462 664	2,59	32 029	2,18	8 923	+ 1 302 + 15,83					
KHST	WUPPERTAL	618 271	3,47	55 650	3,79	9 001	+ 776 + 9,43					
PP	WUPPERTAL	618 271	3,47	55 650	3,79	9 001	+ 776 + 9,43					
KHST	KREFELD	535 481	2,99	44 623	3,05	8 371	+ 146 + 1,77					
PP	KREFELD	225 144	1,26	22 621	1,54	10 047	+ 1 822 + 22,18					
LR	KLEVE	310 337	1,73	22 202	1,51	7 154	+ 1 071 + 13,02					
KHST	MOENCHENGLADBACH	557 657	3,13	41 118	2,80	7 373	+ 852 + 10,35					
PP	MOENCHENGLADBACH	259 996	1,46	22 182	1,51	8 532	+ 307 + 3,73					
LR	VIERSEN	297 661	1,67	18 936	1,29	6 362	+ 1 863 + 22,65					
RB	KOELN	4 422 371	24,73	389 366	26,50	8 004	+ 590 + 7,05					
KHST	KOELN	2 246 907	12,57	221 107	15,05	9 841	+ 1 616 + 19,64					
PP	KOELN	1 224 069	6,85	159 039	10,82	12 993	+ 4 768 + 57,97					
LR	RHEIN-ERFT-KREIS	466 657	2,60	35 084	2,39	7 518	+ 707 + 8,59					
LR	OVERBERGISCHE KREIS	273 452	1,53	12 995	0,88	4 752	+ 3 473 + 42,22					
LR	RHEIN-BERG. KREIS	282 729	1,58	13 989	0,95	4 948	+ 3 277 + 39,84					
KHST	BONN	1 106 187	6,17	79 463	5,41	7 184	+ 1 041 + 12,66					
PP	BONN	546 478	3,05	46 252	3,15	8 464	+ 239 + 2,90					
LR	EUSKIRCHEN	191 165	1,07	11 552	0,79	6 043	+ 2 182 + 26,53					
LR	RHEIN-SIEG-KREIS	368 544	2,06	21 659	1,47	5 877	+ 2 048 + 26,55					
KHST	AACHEN	1 069 277	5,99	88 796	6,04	8 304	+ 79 + 0,97					
PP	AACHEN	553 922	3,10	53 606	3,65	9 678	+ 1 453 + 17,68					
LR	DUEREN	262 828	1,47	17 739	1,21	6 749	+ 1 476 + 17,94					
LR	HEINBERG	252 527	1,41	17 451	1,19	6 911	+ 1 314 + 15,98					
RB	MUENSTER	2 614 229	14,63	186 049	12,66	7 117	+ 1 108 + 13,47					
KHST	MUENSTER	1 618 911	9,04	107 459	7,31	6 638	+ 1 587 + 19,30					



Unifizierte Bauweise - standardisierte Bauteile

Standardisierte Bauteile

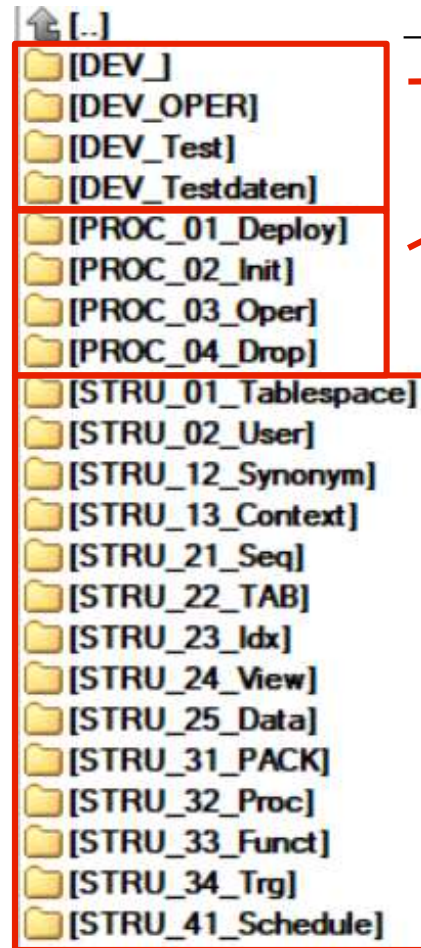
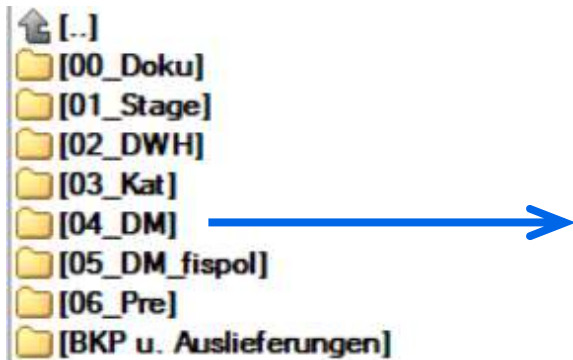
Übersicht

Was	Inhalte
1. Skripte-Organisation	■ Skriptverzeichnis-Aufbau ■ DEPLOY-Skripte ■ Objekt-/Skript-Aufbau
2. Deklarationen (DEF)	
3. Fehlerbehandlung (ERR)	■ Validierungen
4. Geschäftslogik (BUS)	■ Tabellenfunktionen ■ Sonderaggregation
5. Statistik-Generierung	■ GEN/LOOP (Datengenerierung und Funktionsbündelung) ■ Dynamisches SQL ■ Ausgabeformatierung (AUS)
6. Reportaufbau	■ einheitliche Datenstrukturen ■ 2-dimensionale Y-Achse im Reporting ■ %-Sonderzeilen im Reporting
7. Report-Generierung	■ einheitlicher Skriptaufbau ■ zentralisierte prozedurale Logik ■ Berichtsteile als Templates

Standardisierte Bauteile

1. Skripte-Organisation: Verzeichnis-Aufbau

Verzeichnisstruktur entspricht dem Schichtenmodell



Verzeichnis-Aufbau innerhalb einer Schicht:

- DEV: Entwicklungsskripte (vorübergehend)

- PROC: prozedurale Skripte

- Deploy: Aufbauskripte (s. weiter)

- Init: Initialisierungsskripte

- Oper: Betriebsskripte

- Drop: Abrüstskripte

- STRU: strukturelle Skripte (Anlage DB-Objekte)

- 0#: SYS-Objekte

- 1#: Schnittstellen-Objekte

- 2#: Datenobjekte

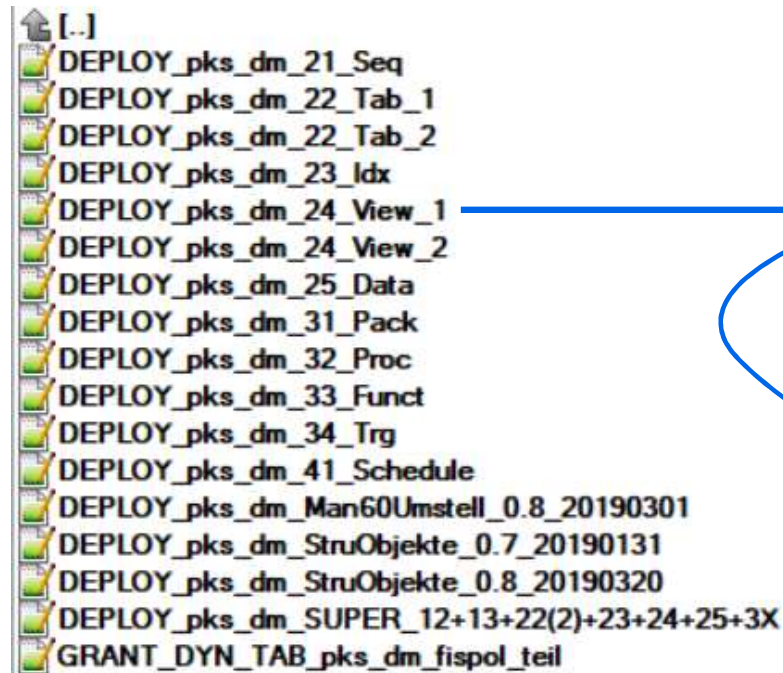
- 3#: prozedurale Objekte

- 4#: Objekte der Zeitsteuerung

Standardisierte Bauteile

1. Skripte-Organisation: DEPLOY-Skripte

04_DM\PROC_01_Deploy\



[..]
DEPLOY_pks_dm_21_Seq
DEPLOY_pks_dm_22_Tab_1
DEPLOY_pks_dm_22_Tab_2
DEPLOY_pks_dm_23_Idx
DEPLOY_pks_dm_24_View_1
DEPLOY_pks_dm_24_View_2
DEPLOY_pks_dm_25_Data
DEPLOY_pks_dm_31_Pack
DEPLOY_pks_dm_32_Proc
DEPLOY_pks_dm_33_Funct
DEPLOY_pks_dm_34_Trg
DEPLOY_pks_dm_41_Schedule
DEPLOY_pks_dm_Man60Umstell_0.8_20190301
DEPLOY_pks_dm_StruObjekte_0.7_20190131
DEPLOY_pks_dm_StruObjekte_0.8_20190320
DEPLOY_pks_dm_SUPER_12+13+22(2)+23+24+25+3X
GRANT_DYN_TAB_pks_dm_fispol_teil

```
--gebündelte Anlage aller wiederanlegbaren DM-Objekte
--Ausführen als: PKS_DM
--Hinweis: Verzeichnispfade ggf. anpassen

--Hinweis: Schritt 12 - Synonyme dynamisch dropen & anlegen
@..\PROC_04_Drop\DROP_DYN_SYN_KAT_pks_dm.sql
@..\STRU_12_Synonym\CREATE_SYNONYM_pks_dm.sql

--Schritt 13 - Kontexte anlegen
@..\STRU_13_Context\CREATE_CONTEXT_pks_dm.sql

--Schritt 23 - Indizes dropen & anlegen
@DEPLOY_pks_dm_23_Idx.sql

--Schritt 24.1 - Views dynamisch dropen & anlegen
@..\PROC_04_Drop\DROP_DYN_VIEW_pks_dm.sql
@DEPLOY_pks_dm_24_View_1.sql

--Schritt 25 - PKSdata-eigene Tabellen leeren & füllen
@DEPLOY_pks_dm_25_Data.sql
...

@..\STRU_24_View\CREATE_VIEW_pks_dm_v_param_tab_nr_400gr.sql
@..\STRU_24_View\CREATE_VIEW_pks_dm_v_param_tab_nr_420gr.sql
...
```

Standardisierte Bauteile

1. Skripte-Organisation: Objekt-/Skript-Aufbau

- gleichartige Skripte stets gleich strukturiert
- beispielhaft Prozedur-Skript für die Statistik-Generierung:
- Analoges gilt für DATA-View-Skripte und andere.

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE ...
--Anlage Variablen (V_) aus Parametern (P_)
--optionale Parametervalidierung (s. ERR)

OPEN cur_ausgabe FOR
--Abfragedefinition
--WITH-Klausel für Tabellenfunktionen (s. BUS)
SELECT --Attribute m. Titeln
FROM (
    SELECT --Formatierung der Ausgabe (s. AUS)
    FROM ( --main
        SELECT --Aggregationsfunktionen
            --Ermittlung Kennzahlen
    ) main
    LEFT JOIN --evtl. mehrere LEFT/INNER JOINS
        --für zusammenhängende Daten
); --Abfragedefinition-ENDE

--Ermittlung letzte Datenversion
LOOP / FETCH cur_ausgabe BULK COLLECT / FORALL
--Datentabelle aus dem Cursor befüllen
--künstlicher Tat-Schl. falls keine Daten vorhanden
--optionaler COMMIT
--einheitliche EXCEPTION-Behandlung (s. ERR)
```

Standardisierte Bauteile

2. Deklarationen (DEF)

■ DEF: ein Package für zentrale Deklarationen

- Typen
- Konstanten
- globale Variablen
- GET-Funktionen für Konstanten
- Berechnungs-Funktionen für systemweite Parameter

```
--Package für zentrale Deklarationen und Definitionen
--Ausführen als: PKS_DM

--PACKAGE-SPEZIFIKATION
CREATE OR REPLACE PACKAGE pks_dm_def IS

    **** Typ-Deklarationen ****
    SUBTYPE t_ber_zeitraum_end IS pks_dwh_f.f_berichtsdatum%TYPE;
    SUBTYPE t_tatort_staat     IS pks_dwh_f.f_tatort_staat%TYPE;

    **** globale Variablen (vg) ****
    vg_tatort_staat     t_tatort_staat := '0001';

    **** Funktionen für die Berechnung Zeitaspekte ****
    FUNCTION f_ber_zeitraum_end (
        p_datum          IN DATE          DEFAULT SYSDATE,
        p_tab_kat_kum    IN t_tab_kat_kum DEFAULT c_tkat_kum_J
    ) RETURN t_ber_zeitraum_end;
END pks_dm_def;
```

■ Einsatz im Code:

```
--Tabellenfunktion (pipelined) für die Ermittlung Liste Tatortstaaten
FUNCTION tatort_st_nt (
    p_ber_zeitraum_end IN pks_dm_def.t_ber_zeitraum_end DEFAULT pks_dm_def.f_ber_zeitraum_end
    , p_tatort_staat    IN pks_dm_def.t_tatort_staat     DEFAULT pks_dm_def.vg_tatort_staat
) RETURN t_tatort_st_nt PIPELINED;
```

Standardisierte Bauteile

3. Fehlerbehandlung (ERR)

■ ERR: ein Package für Objekte der Fehlerbehandlung

- Typen
- Ausnahmen (Exceptions)
- Pragmas
- Fehlermeldungen (Texte)
- Validierungs-Funktionen

■ Einsatz im Code:

```
EXCEPTION
WHEN OTHERS THEN
  RAISE_APPLICATION_ERROR(pks_dm_err.enr_others, SUBSTR(pks_dm_err.extx_others('Proc. TAB_101GR') || SQLERRM, 1, 2000));
END;
```

- Meldung: ORA-20999: Sonstiger od. durchgereicherter Laufzeitfehler in >>Proc. TAB_101GR<<;
Fehlermeldung: ORA-20999: ORA-06512: in Zeile 66

```
--Package für zentrale Anwendungsfehler-Behandlung
--Ausführen als: PKS_DM

--PACKAGE-SPEZIFIKATION
CREATE OR REPLACE PACKAGE pks_dm_err IS
--gemeinsame Deklarationen
  SUBTYPE t_etx      IS VARCHAR2(2048 BYTE); --Text

--gemeinsame Fehler
  e_others            EXCEPTION;
  enr_others          BINARY_INTEGER := -20999;
  PRAGMA EXCEPTION_INIT(e_others, -20999);
  etx_others_t1       t_etx := 'Sonstiger od. durchgereicherter
                                Laufzeitfehler';
  etx_others_t2       t_etx := '; Fehlermeldung: ';

--Funktion für die Ausgabe OTHERS-Fehlerort
  FUNCTION extx_others(
    p_err_ort IN t_etx
  ) RETURN t_etx IS
  BEGIN
    RETURN etx_others_t1 || ' in >>' || p_err_ort || '<<' || etx_others_t2;
  END extx_others;
```

Standardisierte Bauteile

3. Fehlerbehandlung (ERR): Validierung

■ Validierung gegen Kataloge

■ Beispiel: Tabellenkatalog TAB

1. Statistik-Generierung für Report 101 wird gestartet
2. Validierungen werden durchgeführt:
 - Prüfung Vorhandensein: Report überhaupt vorhanden?
 - Prüfung Gültigkeit: Report zum Startzeitpunkt gültig?
 - kontextuelle Prüfung Tabellengruppe
 - kontextuelle Prüfung Tabellenkategorien

TABDATV	01/01/2017
TABDATB	31/12/2018
TABNR	101
TABNAME	Grundtabelle
TABGR	101gr
TABKAT_PAR	Z+ToS+sB
TABKAT_KUM	J M
TABKAT_TOS	0001
TABKAT_PDE	
TABKAT_SON	
TABAKTIV	J

Standardisierte Bauteile

4. Geschäftslogik (BUS): Tabellenfunktionen

- BUS: ein Package für die Bündelung der Geschäftslogik
- Tabellenfunktionen:
 - prozedural wie Funktionen
 - datentechnisch wie eine Tabelle
- Vorteile:
 - lassen sich wie *Funktionen* parametrisieren
 - lassen sich wie *Tabellen* in SQL einbetten
 - ⇒ Vereinfachen den Code dramatisch, machen Unmögliches möglich, reduzieren Laufzeit
- Einsatz:
 - parametrisierte Datenfilterung durch INNER JOIN
 - Ermittlung Zusatzinformationen in der Abfrage (LEFT JOIN)

Standardisierte Bauteile

4. Geschäftslogik (BUS): Tabellenfunktionen

■ Package BUS:

```
--Package für die Bündelung Geschäftslogik (Business Logic)
--Ausführen als: PKS_DM

--PACKAGE-SPEZIFIKATION
CREATE OR REPLACE PACKAGE pks_dm_bus IS

--Grundlage für die Tabellenfunktion tatort_st_nt
  TYPE t_tatort_st_nt IS TABLE OF pks_dm_def.t_tatort_staat;

--Tabellenfunktion (pipelined) für die Ermittlung Liste Tatortstaaten
  FUNCTION tatort_st_nt (
    p_ber_zeitraum_end IN pks_dm_def.t_ber_zeitraum_end DEFAULT pks_dm_def.f_ber_zeitraum_end
    , p_tatort_staat    IN pks_dm_def.t_tatort_staat    DEFAULT pks_dm_def.vg_tatort_staat
  ) RETURN t_tatort_st_nt PIPELINED;
END pks_dm_bus;
```

■ Einsatz in Abfragen:

```
WITH
  tatort_st AS ( --Ermittlung Liste Tatortstaaten
    SELECT column_value FROM TABLE(pks_dm_bus.tatort_st_nt(
      p_ber_zeitraum_end => v_ber_zeitraum_end,
      p_tatort_staat     => v_tatort_staat
    ))
  )
...
INNER JOIN tatort_st pt --Einschränkung auf Tatortstaaten
  ON pt.COLUMN_VALUE = f.f_tatort_staat
```

Standardisierte Bauteile

5. Statistik-Generierung: GEN/LOOP

- GEN: ein Package für die Statistikdaten-Generierung

- verschachtelte Schleifen

- PKS-Statistikberichte bis zu 45 Stück
- Kumulierungsarten bis zu 2 Stück
- Tatortstaaten bis zu 3 Stück
- polizeiliche Gebiete 579 Stück
- Staatsangehörigkeit b.z. 204 St. (standardm. 9)
- Sortierart dyn. Tabellen 3 Stück

insg. 137.000 Reports im Monat

- ergänzende Funktionalität:

- optional Altdaten löschen
- DBMS_STATS-Berechnung
- autonomes Logging

Standardisierte Bauteile

5. Statistik-Generierung: Ausgabeformatierung (AUS)

 Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN		Grundtabelle							Tabelle 101			
Zeitraum: 0X.0X.201X bis XX.0X.201X												
Schl.- Zahl	Straftat	Fälle							Tatverdächtige			
		bekannt geworden	Versuche	in %	Schusswaffe			auf- geklärt	AQ in %	insg.	nicht- deutsche	in %
					gedroht	gesch.	mitg.					

--Prozedur für die Erstellung (Zeilen-Generierung) der Tabellen 101, 131x, 201 und 301

--Ausführen als: PKS_DM

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE tab_101gr(
```

```
...
```

```
SELECT
```

```
    main.pdrdnach --spl
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(main.sp3, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(main.sp4, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_pct(main.sp4, CAST(NULL AS NUMBER), mai
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(main.sp6, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(main.sp7, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(tv1.sp8, CAST(NULL AS NUMBER)) AS s
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(tv1.sp9, CAST(NULL AS NUMBER)) AS s
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_pct(tv1.sp9, CAST(NULL AS NUMBER), main
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(tv2.sp11, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(tv2.sp12, CAST(NULL AS NUMBER)) AS
```

```
, pks_dm_aus.ausg_kennz_pct(tv2.sp12, 0, tv2.sp11, CAST(NULL AS
```

--Package für die Datenausgabe

--Ausführen als: PKS_DM

--PACKAGE-SPEZIFIKATION

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pks_dm_aus IS
```

--Funktion für die Ausgabe einer absoluten Statistik-Kennzahl

```
FUNCTION ausg_kennz_abs(
```

```
    p_kennz IN NUMBER,
```

```
    p_kennz_0 IN NUMBER --das soll ausgegeben werden, falls Kennzahl = 0
```

```
)
```

```
RETURN NUMBER;
```

--Funktion für die Ausgabe einer prozentuellen Statistik-Kennzahl

--Bruchzahlen-Terminologie: Zähler / Nenner; alternativ auch Dividend / Divisor

```
FUNCTION ausg_kennz_pct(
```

```
    p_zaeher IN NUMBER,
```

```
    p_zaeher_0 IN NUMBER, --das soll ausgegeben werden, falls Zähler = 0
```

```
    p_nenner IN NUMBER,
```

```
    p_nenner_0 IN NUMBER --das soll ausgegeben werden, falls Nenner = 0
```

```
) RETURN NUMBER;
```

```
...
```

Umsetzung in der Prozedur

AUS: Ein Package für die Datenausgabe

Standardisierte Bauteile

5. Statistik-Generierung: Dynamisches SQL

 Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN	Nichtdeutsche TV nach Nationalität (komplett) Zeitraum: 0X.0X.201X bis XX.0X.201X
--	---

Schl.-Zahl	<pre>--Prozedur für die Erstellung (Zeilen-Generierung) der Tabellen 109x --Ausführen als: PKS_DM CREATE OR REPLACE PROCEDURE tab_109x(... SELECT --Kennzahlen :p_dm_tab_109x_id AS sp_id_109x , :p_ber_zeitraum_end AS sp_parti , la.pdrdnach , pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp3, CAST(NULL AS NUMBER)) AS sp3 '; FOR j IN 1 .. v_anz_spalten LOOP v_abfrage := v_abfrage ''' TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp' TO_CHAR(j + 3) ', '; END LOOP; v_abfrage := v_abfrage ''' AS sp FROM (--la SELECT pdrdnach , COUNT(DISTINCT tv_pid_geschl) AS sp3'; FOR j IN 1 .. v_anz_spalten LOOP v_abfrage := v_abfrage ' , COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, ''' arr_laender_liste(j).pstschl ' END LOOP; v_abfrage := v_abfrage ' FROM (...</pre>
1 000000 010000 010079 011000 020000 020010 030000 100000	

Prozedur mit dynamischem SQL

generierte SQL-Abfrage —

```
...
SELECT --Kennzahlen
:p_dm_tab_109x_id AS sp_id_109x
, :p_ber_zeitraum_end AS sp_parti
, la.pdrdnach
, pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp3, CAST(NULL AS NUMBER)) AS sp3
, ''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp4, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp5, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp6, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp7, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
...
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp200, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp201, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp202, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' || TO_CHAR(pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(la.sp203, CAST(NULL AS NUMBER))) ||
''' AS sp
FROM ( --la
SELECT
pdrdnach
, COUNT(DISTINCT tv_pid_geschl) AS sp3
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '423', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp4
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '287', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp5
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '121', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp6
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '221', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp7
...
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '181', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp200
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '997', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp201
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '998', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp202
, COUNT(DISTINCT DECODE(pstschl, '999', tv_pid_geschl, NULL)) AS sp203
FROM (
...
```

Standardisierte Bauteile

6. Reportaufbau: einheitliche Datenstrukturen

PKS_DM_TAB_HF	DM_LOOP_LAUF_ID	DM_TAB_101GR_ID	DM_EINDAT	P_BER_ZEITRAUM_ANF	P_BER_ZEITRAUM_END	P_AUSWERT_DAT	P_TATORT_STAAT	P_STAT_BEREICH	P_TAB_NR	VERSION
PKS_DM_TAB_HF_DATA	848	34582	07/03/2019 16:47:06	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113280	201	2
PKS_DM_TAB_101GR	848	34583	07/03/2019 16:47:09	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113290	201	2
PKS_DM_TAB_101GR_DATA	848	34584	07/03/2019 16:47:12	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113400	201	2
PKS_DM_TAB_102GR	848	34585	07/03/2019 16:47:15	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113410	201	2
PKS_DM_TAB_102GR_DATA	848	34586	07/03/2019 16:47:19	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113420	201	2
PKS_DM_TAB_103	848	34587	07/03/2019 16:47:22	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113430	201	2
PKS_DM_TAB_103_DATA	848	34588	07/03/2019 16:47:25	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113440	201	2
PKS_DM_TAB_104	848	34589	07/03/2019 16:47:28	01/01/2017	31/03/2017	31/03/2017	0001	1113450	201	2

PKS_DM_TAB_104_DATA	DM_TAB_101GR_ID	P_BER_ZEITRAUM_END	SP1	SP3	SP4	SP5	SP6	SP7	SP8	SP9	SP10	SP11	SP12	SP13
PKS_DM_TAB_105	7235	31/03/2017	300100	29	1	3,45				12	41,38	14	6	42,86
PKS_DM_TAB_105_DATA	7235	31/03/2017	111100	4	1	25								
PKS_DM_TAB_106	7235	31/03/2017	892500	6	4	66,67		1	1	6	100	6	3	50
PKS_DM_TAB_106_DATA	7235	31/03/2017	734812	5					1	5	100	6	3	50
PKS_DM_TAB_107GR	7235	31/03/2017	133000	2	1	50				1	50	1	1	100
PKS_DM_TAB_107GR_DATA	7235	31/03/2017	131700	5			1		1	5	100	6	3	50
PKS_DM_TAB_108	7235	31/03/2017	400720	1	1	100								
PKS_DM_TAB_108_DATA	7235	31/03/2017	239210	2	1	50				2	100	2	1	50
PKS_DM_TAB_109X	7235	31/03/2017	020010	3	2	66,67		1	1	3	100	3	2	66,67

Tabelle mit identifizierenden Angaben zu jedem generierten Bericht

Tabelle mit berechneten Report-Zeilen (1:n-Verhältnis zur Tabelle mit identifizierenden Angaben)

Tabelle mit identifizierenden Angaben zu jedem generierten Bericht

Tabelle mit berechneten Report-Zeilen (1:n-Verhältnis zur Tabelle mit identifizierenden Angaben)

Standardisierte Bauteile

6. Reportaufbau: 2-dimensionale Y-Achse

 Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN			Opfer (formale Beziehung)			
Schl.-Zahl	Straftat		Anzahl der Opfer	insg.	insg.	Ehepartner
1	2	3	4	5	6	7
.....	Straftaten insgesamt	M.	10 465	1 123	481	165
		W.	7 658	3 224	2 493	839
		INSG	18 123	4 347	2 974	1 004
000000	Straftaten gegen das Leben	M.	36	6	4	4
		W.	15	8	6	4
		INSG	51	14	10	8
010000	Mord § 211 StGB	M.	9	1	1	1
		W.	5	4	4	2
		INSG	14	5	5	3
010079	Sonstiger Mord	M.	9	1	1	1
		W.	4	4	4	2
		INSG	13	5	5	3
011000	Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten	W.	1			
		INSG	1			

```

...
FROM (
    SELECT
        pdr.pdrdvon
        , pdr.pdrdnach
        , geschl.schl AS geschlecht
    FROM pdr
    CROSS JOIN v_sp3_geschl geschl
    WHERE v_ber_zeitraum_end BETWEEN pdrdatv AND pdrdatb
) r
...
GROUP BY GROUPING SETS (
    (r.pdrdnach),
    (r.pdrdnach, r.geschlecht)
)
...
    
```

erreicht durch:

- CROSS JOIN der Deliktschlüssel mit einer Geschlechtstabelle
- GROUPING SETS in der GROUP BY-Klausel
- passende Sortierung bei der Ausgabe

Zeilenüberschriften bestehen aus Delikt UND Geschlecht

Standardisierte Bauteile

6. Reportaufbau: %-Sonderzeilen

 Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN		
Schl.-Zahl	Straftat	ver
1	2	3
.....	Straftaten insgesamt	M.
		M. %
		W.
		W. %
		INSG
		%
000000	Straftaten gegen das Leben	M.
		W.
		INSG
010000	Mord § 211 StGB	M.
		W.
		INSG
010079	Sonstiger Mord	M.
		INSG

```

...
SELECT
  tv2.pdrdnach --sp1
, CASE --pct: umzuwandelnde sp3-Namen
  WHEN tv2.geschlecht = '01' AND pct.klart = '%' THEN 'M. %'
  WHEN tv2.geschlecht = '02' AND pct.klart = '%' THEN 'W. %'
  WHEN NVL(tv2.geschlecht, 'xx') = 'xx' AND pct.klart = '%' THEN '%'
  ELSE tv2.geschlecht
  END AS sp3
, CASE
  WHEN tv2.geschlecht = '01' AND pct.klart = '%'
  THEN pks_dm_aus.ausg_kennz_pct(
    LAG(tv2.sp4, 1) OVER (PARTITION BY tv2.pdrdnach ORDER BY tv2.geschlecht NULLS LAST, pct.sort), CAST(NULL AS NUMBER),
    LEAD(tv2.sp4, 3) OVER (PARTITION BY tv2.pdrdnach ORDER BY tv2.geschlecht NULLS LAST, pct.sort), CAST(NULL AS NUMBER)
  )
  WHEN tv2.geschlecht = '02' AND pct.klart = '%'
  THEN pks_dm_aus.ausg_kennz_pct(
    LAG(tv2.sp4, 1) OVER (PARTITION BY tv2.pdrdnach ORDER BY tv2.geschlecht NULLS LAST, pct.sort), CAST(NULL AS NUMBER),
    LEAD(tv2.sp4, 1) OVER (PARTITION BY tv2.pdrdnach ORDER BY tv2.geschlecht NULLS LAST, pct.sort), CAST(NULL AS NUMBER)
  )
  WHEN NVL(tv2.geschlecht, 'xx') = 'xx' AND pct.klart = '%'
  THEN DECODE(tv2.sp4, NULL, CAST(NULL AS NUMBER), 0, CAST(NULL AS NUMBER), 100) --Spezialfall Bezugsspalte (immer 100 %)
  ELSE pks_dm_aus.ausg_kennz_abs(tv2.sp4, CAST(NULL AS NUMBER))
  END AS sp4
...
LEFT JOIN ( --jew. eine %-Zeile anjoinen
  SELECT * FROM v_sp3_geschl_pct
  WHERE schl IN ('M. %', '%')
) pct
ON pct.pdrdnach = tv2.pdrdnach
...

```

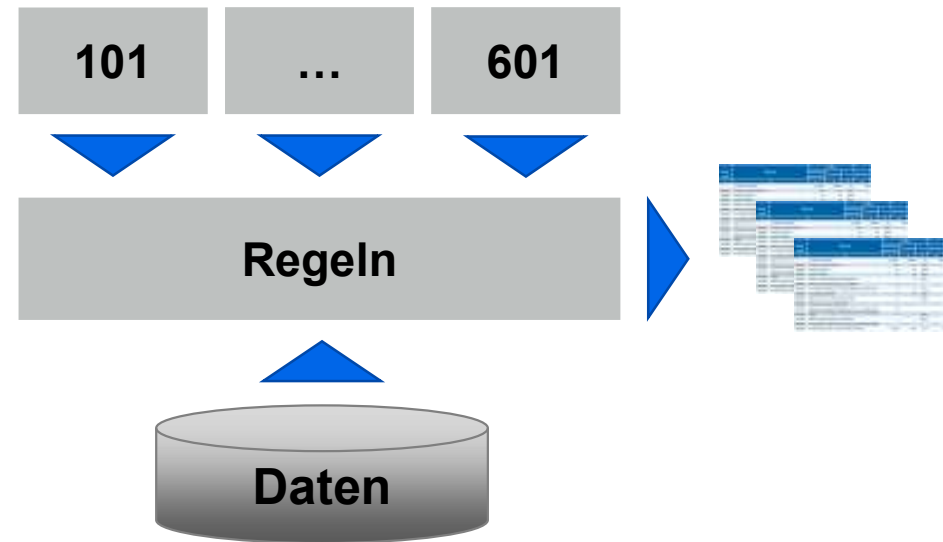
erreicht durch:

- LEFT JOIN der berechneten Zeilen mit einer reduzierten Geschlechtstabelle
- mithilfe analytischer Funktionen gesteuerte Ausgabe (absolute oder %-Werte je nach Zeilentyp)

Standardisierte Bauteile

7. Reportgenerierung: Übersicht

- Zentrale Definitionen
 - Anzeigeformate, Berichtsstruktur, Farbschema im Corporate-Design
- Verwendung von Basiskomponenten
 - Meta-Informationen (XML)
 - Datenmaterial (SQL/XML)
 - Transformationsregeln (XSL)
 - Berichte (XLSX)
- Berichtsteile als Templates



Standardisierte Bauteile

7. Reportgenerierung: Templates

Tabellenkopf



**Polizeiliche
Kriminalstatistik**
LAND NORDRHEIN-WESTFALEN

Grundtabelle

Tabelle 101

Zeitraum: 0X.0X.201X bis XX.0X.201X

Spaltenüberschriften

Schl.- Zahl	Straftat	Fälle							Tatverdächtige			
		bekannt geworden	Versuche	in %	Schusswaffe			auf- geklärt	AQ in %	insg.	nicht- deutsche	in %
					gedroht	gesch.	mitg.					

Spaltennummern

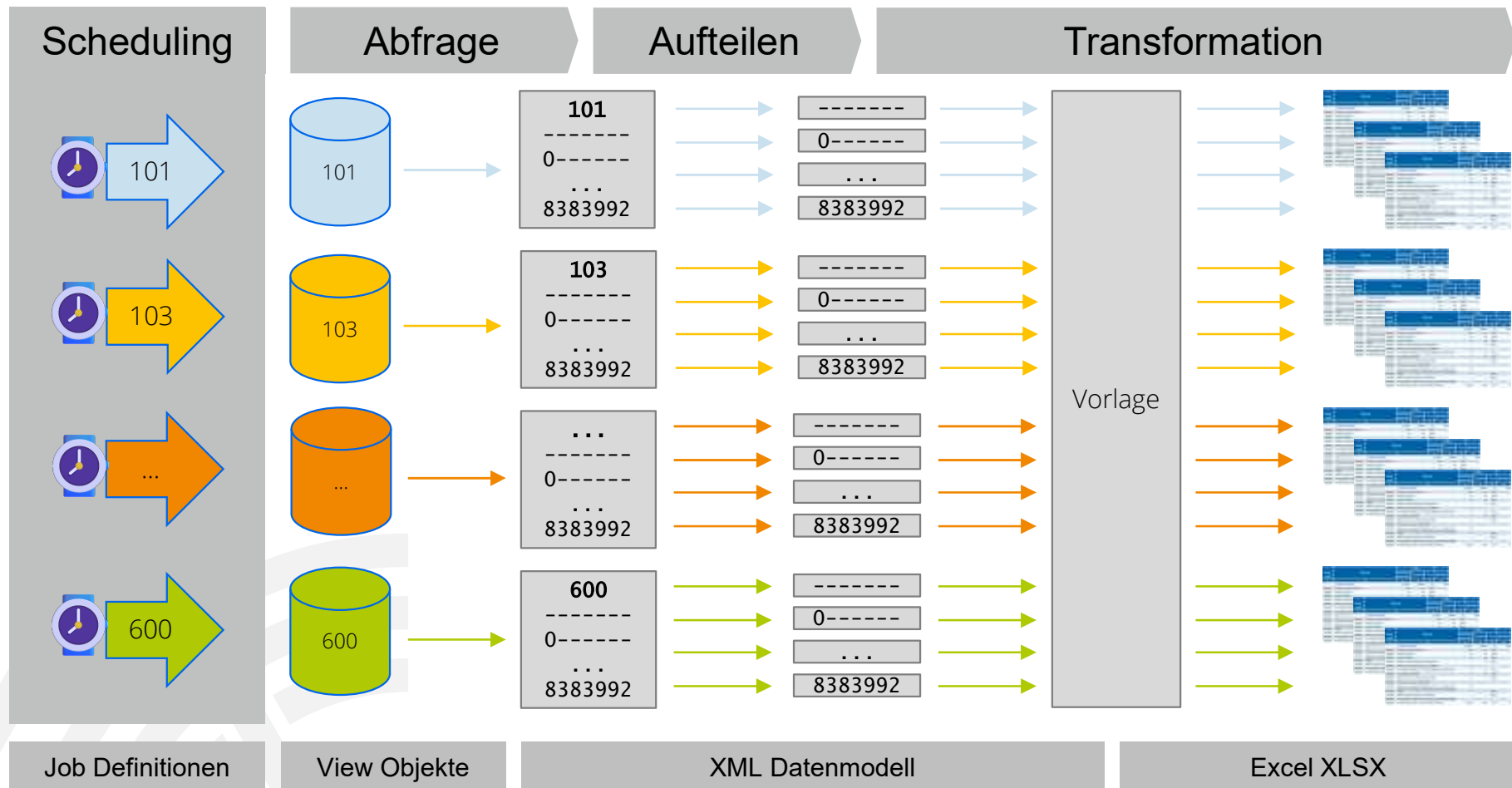
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Inhaltszeilen

.....	Straftaten insgesamt	98 989	8 034	8,12	98	77	186	50 530	51,05	46 302	16 009	34,58
	Textfeld		Ganzzahl		Prozentwert							
000000	Straftaten gegen das Leben	43	26	60,47		5	4	41	95,35	45	15	33,33
010000	Mord § 211 StGB	11	8	72,73		1	1	10	90,91	11	4	36,36
010079	Sonstiger Mord	10	7	70,00		1	1	9	90,00	9	2	22,22
011000	Mord im Zusammenhang mit Raubdelikten	1	1	100,00				1	100,00	2	2	100,00
020000	Totschlag und Tötung auf Verlangen §§ 212, 213, 216 StGB	25	18	72,00		4	3	24	96,00	25	10	40,00
020010	Totschlag § 212 StGB	24	18	75,00		4	3	23	95,83	24	10	41,67

Standardisierte Bauteile

7. Reportgenerierung: Ablauf und Prozesse



Standardisierte Bauteile

Zusammenfassung

- ein „Framework“ für die PKS
- ein neuer Report wird aus Fertigteilen zusammengebaut ...
 - einzige Individualität: reportspezifische Berechnung und Anzeige
- ... und in eine stehende Struktur eingebettet
- sofort lauffähig



Für Techniker ...

Technische Aspekte (Auswahl)

■ Technologie:

- Pre-Schicht: OBIEE 12.2 (BI Publisher)
- alle anderen: Oracle DB 12.2, PL/SQL
- Werkzeuge: Toad for Oracle 13.1, Notepad++ 7.5.9

■ „Cool tool“-Ecke:

1. Blockauswahl *Umschalt+Alt (links)+Pfeile* (s. linkes Bild)
2. auf mehreren Zeilen gleichzeitig schreiben (s. rechtes Bild)

The image displays two side-by-side screenshots of a SQL editor window titled 'INSERT INTO TAB_pks_kat_tab.sql'. The left screenshot shows a block of SQL code from line 7 to 24, where the 'INSERT ALL' statement and its subsequent rows are selected with a blue highlight. The right screenshot shows the same code, but with the 'INSERT ALL' statement and its subsequent rows selected with a blue highlight, demonstrating the 'Cool tool' feature for multi-line editing.

```
1  --Dateninhalt für die PKSdata-eigene K
2  --Ausführen als: PKS_KAT
3
4  TRUNCATE TABLE tab;
5
6  INSERT ALL
7    INTO tab (tabnr, tabgr, tab
8    INTO tab (tabnr, tabgr, tab
9    INTO tab (tabnr, tabgr, tab
10   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
11   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
12   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
13   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
14   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
15   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
16   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
17   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
18   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
19   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
20   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
21   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
22   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
23   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
24   INTO tab (tabnr, tabgr, tab
```



Das Ergebnis nach 50 Jahren ...

Das neue System

Aspekt	Alt	Neu
Transparenz	■ Betreuer in der Rente oder kurz davor ■ keine Doku hinterlassen ■ im ODI (Oracle Data Integrator) umgesetzt	■ komplex aber dennoch nicht kompliziert ■ sauberer Code mit Kommentaren ■ laufend geschriebene Doku ■ laufende Begleitung
Datenmodell	■ veraltet – altes Paradigma, zu „eng“ ■ nur Standardauswertung möglich ■ keine Historisierung	■ auf breiten Fundamenten konzipiert ■ beliebige Auswertung möglich ■ 5-fache Historisierung, retrograde Verarbeitung
Operativ	■ schrittweise Stapelverarbeitung mit menschlichen Eingriffen dazwischen ■ unerklärliche Pausen zw. den Schritten	■ ein einziger Skript-Aufruf, welcher zeitgesteuert automatisiert erfolgt
Leistung	■ routinemäßige Verarbeitung dauert 7 Werktage!*	■ routinemäßige Verarbeitung dauert <1 Tag!* **
Fazit	■ Nicht mehr erweiterbar oder modifizierbar ■ nur noch kurze Zeit betreibbar	■ „solide Lösung“ ■ Vision „20 Jahre“

*) jew. nur technische Generierung ohne Freigabeverfahren und Veröffentlichung

***) im vergleichbaren Funktions- und Tabellenumfang

Das neue System

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen										
Polizeiliche Kriminalstatistik										
- Grundtabelle -										
Schl. Zahl der Tat	Straftat	Bekannt gewordene Fälle	% Anteil	Be- zogen auf	Ver- suche in %	Mit Schusswaffe ge- droht	Schuss- waffe mitge- führt	Auf- geklärte Fälle	Tabelle: 101 Bereich: ----- Berichtszeitraum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen										
Polizeiliche Kriminalstatistik										
- Aufgliederung der nichtdeutschen Tatverdächtigen - nach Nationalitäten -										
Schl. Zahl der Tat	Straftaten	Gesamt- zahl der nicht- deutschen	Türkei	Rumänien	Polen	Albanien	Syrien	Serbien	Tabelle: 540 Bereich: ----- Berichtszeitraum	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen										
Polizeiliche Kriminalstatistik										
- Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung - formale Beziehung -										
Ehe / Partnerschaft / Familie										
davon										
Partnerschaft										
davon										
Ehe-partner eingetrag. Lebens- gem. Partner nicht-ehe- liche Lebens- gem. ehem. Partner- schaften										
Familie										
insges. Partner- schaft insges. (100) (110) (111) (112) (113) (114) (120)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN												
Grundtabelle												
Tabelle 101 Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.03.2017												
Schl. Zahl	Straftat	bekannt geworden	Versuche	in %	Fälle			auf- geklärt	AQ in %	Tatverdächtige		
1	2	3	4	5	gedroht	gesch.	mitg.	9	10	insg.	nicht- deutsche	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Polizeiliche Kriminalstatistik												
Gesamtkriminalität KPB - Häufigkeitszahl												
Tabelle 110 Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.03.2017												
Bereich												
Einwohner												
Anteil an der Gesamt- einwohner- zahl in NRW in %												
Anzahl der Straftaten												
Anteil an den Gesamt- straftaten in NRW in %												
Häufigkeits- zahl												
Häufigkeitszahl über bzw. unter NRW-Durchschnitt												
Anzahl in %												
1	2	3	4	5	6	7	8	9				

Polizeiliche Kriminalstatistik LAND NORDRHEIN-WESTFALEN																	
Opfer (formale Beziehung)																	
Tabelle 540 Zeitraum: 01.01.2017 bis 31.03.2017																	
Verwandtschaft																	
Partnerschaft																	
davon																	
Ehe-partner eingetrag. Lebens- gem. Partner (nicht- ehel. Lebens- gemein- schaft) ehem. Partner- schaften																	
insgesamt																	
insgesamt																	
Kinder Enkel Eltern Groß- eltern Ge- schwis- ter Schwie- ger- eltern, -sohn, -tochter sonstige Angehö- riges §14 Abs. 1																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Eine Maxime für heute und die Zukunft ...

„Halte Struktur in deinem Leben, sie wird dich, wenn du es brauchst, aufrechterhalten.“

Tomáš Halík (1948)

Priester

Professor Karlsuniversität Prag



„Halte Struktur in deinem Code, sie wird dir und deinen Nachfolgern das Leben einfacher machen. Sie wird deine Lösung auch länger leben lassen.“

das PKSdata-Team



Weitere Fragen & Antworten

■ Bildnachweis:

- <https://archiweb.cz/b/sidliste-brno-lesna>
- <https://www.bam.brno.cz/objekt/detail?id=566>
- <https://www.mdr.de/zeitreise/wbs-siebzig-flexible-einheitsplatte-ddr-100.html>
(Sanitärzellen WBS 70)
- <http://schälerbau.de/geschichte/> („Corpus“-Sanitäreinheit)
- https://de.wikipedia.org/wiki/Tomáš_Halík
- <https://www.bka.de> (BKA-Logo)

■ Für Interessierte:

- Stadtviertel Lesná („Waldviertel“), Brno, Tschechien
- Planung: 1960–1961, Bau: 1962–1970
- 5.920 Wohnungen, 20.500 Einwohner
- Leitende Architekten: František Zounek, Viktor Rudiš, Ladislav Volák, Miroslav Dufek, Ivan Veselý
- Anerkannt für seinen städtebaulichen Wert, die durchgehend saubere funktionalistische Ästhetik und einen langfristig sehr hohen Nutzwert.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Tomáš Vykoukal

Senior Consultant
OPITZ CONSULTING Deutschland GmbH

Zeltnerstraße 3
90443 Nürnberg

tomas.vykoukal@opitz-consulting.com

+49 173 7279607



Tobias Moritz

Solution Architekt, Reporting-Entwickler
LZPD NRW

Schifferstr. 10
47059 Duisburg

tobias.moritz@polizei.nrw.de

+49 203 4175-1386



WWW.OPITZ-CONSULTING.COM



[@OC_WIRE](https://twitter.com/OC_WIRE)



[OPITZCONSULTING](https://www.youtube.com/OPITZCONSULTING)



[opitzconsulting](https://www.opitzconsulting.com)